Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Den AR-förstärkta arbetsplatsen

Kontextbaserat stöd i handläggningsarbete

Jesper Elovsson

Examensarbete
Huvudämne: Dateteknik
Högskolepoäng: 15 hp
Termin, År: VT 2026
Handledare: Karl Pettersson
Examinator: Patrik Österberg
Kurskod/registreringsnummer: DT099G/DT-V26-G3-026
Utbildningsprogram: Kandidatprogram i Datateknik

At Mid Sweden University, it is possible to publish the thesis in full text in DiVA (see appendix for publishing conditions). The publication is open access, which means that the work will be freely available to read and download online. This increases the dissemination and visibility of the degree project.

Open access is becoming the norm for disseminating scientific information online. Mid Sweden University recommends both researchers and students to publish their work open access.

I/we allow publishing in full text (free available online, open access):

☒ Yes, I/we agree to the terms of publication.

☐ No, I/we do not accept that my independent work is published in the public interface in DiVA (only archiving in DiVA).

Sundsvall 2026-06-09

Location and date

Datateknik

Programme/Course

Jesper Elovsson

Name (all authors names)

1992-12-22

Year of birth (all authors year of birth)

Sammanfattning

Detta projekt undersöker hur Augmented Reality skulle kunna användas för att ge stöd i administrativt arbete. Arbetet genomfördes i samarbete med Bolagsverket och fokuserade på hur ett AR-gränssnitt kunde utformas för att minska behovet av växlingar mellan olika system vid handläggning. Målet var att undersöka om AR kan bidra med ett användbart och effektivt arbetsflöde samt hur det påverkar kognitivbelastning. Arbetet följde en designvetenskaplig metodologi där observationer, medlyssningar och intervjuer användes för att identifiera krav hos handläggarna. Utifrån resultaten skapades en prototyp bestående av ett AR-gränssnitt i Unity, en simulerad webbapplikation, ett webbläsartillägg samt en server. Lösningen presenterade kontextuell information bredvid användarens primära arbetsyta i AR-glasögon. Prototypen utvärderades genom användartester. Deltagarna fick testa systemet och bedöma dess användbarhet, sin upplevda belastning och potential att effektivisera arbetet. Resultatet visade att deltagarna upplevde AR kunde bidra till ett mer användarvänligt gränssnitt och de såg möjligheterna till effektivisering via verktyget. Däremot visade det inga indikationer på att sänka kognitiv belastning. Arbetet visade även på andra viktiga aspekter vid vidareutveckling av en AR miljö, såsom ergonomi, interaktionsdesign och tekniska begränsningar.

Nyckelord: Augmented Reality, människa-datorinteraktion, användarupplevelse,administrativa system, Unity.

Abstract

This project investigates how Augmented Reality could be used to support administrative work. The study was conducted in collaboration with Bolagsverket and focused on how an AR-based interface could be designed to reduce the need for switching between different systems during case handling. The objective was to examine whether AR can contribute to a more usable and efficient workflow, as well as how it affects cognitive workload. The project followed a design science methodology in which observations, monitoring and interviews were used to identify requirements from the case handlers. Based on the results, a prototype was developed consisting of an AR interface in Unity, a simulated web application, a browser extension and a server. The system presented contextual information beside the user's primary workspace through AR glasses. The prototype was evaluated through user testing. Participants were asked to test the system and assess its usability, perceived workload and potential to improve efficiency. The results showed that participants perceived AR as having the potential to contribute to a more user-friendly interface and identified possibilities for improving efficiency through the tool. However, the results showed no indications of reduced cognitive workload. The study also highlighted other important aspects for future development of AR environments, such as ergonomics, interaction design and technical limitations.

Keywords: Augmented Reality, Human-Computer interaction, User Experience, administrative systems,Unity

Förord

Jag vill börja med att tacka Bolagsverket för möjligheten att utföra detta examensarbete.
Ett särskilt tack till min handledare från myndigheten, Timothy Lawler Karvonen, för vägledningen genom projektet.

Jag vill även tacka min handlerade från Mittuniversitetet, Karl Petterson, för alla värdefulla råd angående rapportskrivningen.

Innehåll

Förord **iv**

Figurlista **vii**

Terminologi **viii**

Algoritmer **viii**

1 Inledning **1**
1.1 Bakgrund och motivering 1
1.2 Syfte och problemformulering 2
1.3 Verifierbara mål 3
1.4 Avgränsningar 3
1.5 Användning av AI hjälpmedel 4
1.6 Översikt 4

2 Teori **6**
2.1 Förstärkt verklighet och användarinteraktion 6
2.1.1 Augmented Reality 6
2.1.2 Virtual Reality 6
2.1.3 Människa-datorinteraktion 7
2.1.4 Användarupplevelse 7
2.2 Tekniska verktyg och koncept 7
2.2.1 Unity 7
2.2.2 XREAL One Pro 8
2.2.3 Chromium tillägg 8
2.2.4 Node.js 8
2.2.5 Widget 9
2.2.6 MoSCoW metoden 9
2.3 Relaterat arbete 10
2.3.1 Simulera AR med hjälp av VR 10
2.3.2 AR jämfört med traditionella metoder 11

3 Metod **12**
3.1 Vetenskaplig Metod 12
3.2 Projektplanering 13
3.3 Projektmetod 14
3.4 Utvärderingsmetod 15

4 Inledande Studie **16**
4.1 Kravfångst 16
4.1.1 Medlyssning/Observation 16

4.1.2 Intervjuer 17
4.1.3 Brainstorming 17
4.2 Identifierade krav 17
4.3 Kravanalys 19
4.4 Föreslagen ansats 21
4.4.1 Föreslagen design 22

5 Implementation **24**
5.1 Webbapplikation 25
5.2 Chromium-tillägg 25
5.3 Server och API 26
5.4 AR-Applikaton 27
5.4.1 DesktopDuplicate 27
5.4.2 Skript 27
5.4.3 Widgets 28
5.5 Utvärderingsupplägg 28

6 Resultat **29**
6.1 Prototyp 29
6.2 Mätresultat 30

7 Diskussion **33**
7.1 Analys och diskussion av resultat 33
7.2 Metodsdiskussion 34
7.3 Vetenskaplig diskussion 36
7.4 Rekommendationer 37
7.5 Etisk och samhälliga aspekter 37

8 Slutsats **39**
8.1 Framtida arbete 39
8.1.1 Teknisk vidareutveckling 39
8.1.2 Hårdvara/interaktion 40
8.1.3 Personalisering 40

Referenser **41**

Figurer

1 Designvetenskapliga processen. Översatt till svenska. [21] 13

2 Gantt-schema över tidsplan 13

3 En grov skiss över prioriteringen 19

4 MoSCoW prioritering 20

5 Övergripande design 22

6 Startvy 23

7 Vy för ärende 23

8 Vy för organisation 23

9 Överblick av systemarkitektur 24

10 Struktur av filer för webbapplikationen 25

11 Hur den virtuella skärmen är placerad. 27

12 Startvyn för AR-grässnitt 29

13 Vy för uppgift 30

14 Vy för ärende 30

15 Stapeldiagram över användbarhet 31

16 Stapeldiagram över kognitiv belastning 32

17 Stapeldiagram över effektivitet 32

Terminologi

Akronymer

3DoF	Three Degrees of Freedom
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
AR	Augmented Reality
HMD	Head Mounted Display
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
MDI	Människa-datorinteraktion
MVP	Minimun Viable Product
PDF	Portable Document Format
SDK	Software Development Kit
URL	Uniform Resource Locator
UX	User Experience
VR	Virtual Reality

1 Inledning

Denna rapport behandlar användningen av Augmented Reality (AR) i kontorsmiljö och hur vida det kan appliceras vid handläggning. Tekniken har under senare år utvecklats i takt med framväxten av smidigare och praktiskt användbara AR-glasögon, så som Xreals One Pro [1] Tidigare har tekniken varit relativt otymplig och opraktisk, men med senare tidens tekniska framsteg har det öppnats upp för nya användningsområden.

Med hjälp av AR går det att skapa en förstärkt version av verkligheten genom att lägga till skärmar, bilder och dylikt i den verkliga världen. Detta skiljer sig från Virtual Reality (VR), där användaren får uppleva en helt virtuell värld inuti sitt headset. [2]

Arbetet undersöker hur utvecklingen kan bidra till att förbättra arbetsförutsättningarna för handläggare inom en statlig myndighet. Särskilt fokus ligger på hur AR-teknik kan stödja arbetsprocesser och därigenom öka effektiviteten i det dagliga arbetet.

Arbetet utförs på uppdrag av myndigheten Bolagsverket och ämnar till att ta fram en prototyp som kan utgöra en grund för framtida utveckling inom området.

I de följande underkapitlen presenteras projektets bakgrund, mål och syfte i mer detalj.

1.1 Bakgrund och motivering

Ny teknik som AR öppnar upp helt nya sätt att arbeta på. Istället för att enbart använda en datorskärm kan information visas direkt i en användares synfält. Detta gör det möjligt att ta del av data på ett mer direkt och visuellt sätt.

För en handläggare skulle det kunna innebära ett flertal fördelar. Arbete skulle kunna ske parallellt, utan att behöva växla mellan olika fönster. Tydligare visualisering av processer och arbetsflöden. Samt nya sätt att interagera, exempelvis via röst eller gester. En handläggare skulle alltså kunna effektiviseras genom att komplettera laptopens traditionella gränssnitt med den nya AR-tekniken för att interagera med informationen på ett smidigare sätt, vilket även skulle kunna öka effektiviteten.

Det finns samtidigt flera aspekter som fortfarande behöver undersökas

vidare, exempelvis om tekniken är tillräckligt mogen för administrativt arbete, hur produktivitet, fokus och ergonomi påverkas, samt om det faktiskt finns konkreta användningsområden eller om det riskerar att bli ett tekniskt experiment utan tydligt mervärde.

Den här typen av frågor är speciellt relevanta för den offentliga sektorn och hos större organisationer, som Bolagsverket, där det idag används omfattande handläggarsystem för att hantera ärenden. Dessa system är ofta komplexa och innehåller stora mängder information, vilket gör att användarupplevelsen är avgörande för att arbetet ska utföras på ett effektivt sätt. Det pågår just nu ett större arbete med att modernisera dessa system, där fokus ligger på gränssnitt, arbetsprocesser och användarinteraktion.

1.2 Syfte och problemformulering

Trots att handläggarsystem är centrala system i många organisationer kvarstår flertalet utmaningar. Även i samband med pågående modernisering så upplevs systemen ofta som komplexa och krävande att arbeta i. Arbetet innebär ofta att det krävs navigering mellan olika fönster, applikationer och informationskällor. Denna konstanta växling mellan olika informationskällor leder till mindre effektiva arbetsflöden och en ökad risk för att fel inträffar.

Samtidigt utvecklas ny teknik, som AR-glasögon, som öppnar upp nya sätt att presentera och potentiellt använda information. Tekniken har redan börjat användas inom industri, sjukvård och utbildning, men när det gäller administrativa roller är det inte lika utforskat. [3]

Bolagsverket är i färd med att göra en systemförnyelse där ett nytt handläggningssystem utvecklas. Det finns ett intresse av att undersöka om AR-teknik kan ha en plats i detta framtida system.
AR skulle kunna bidra med fler och mer dynamiska skärmytor, alternativa sätt att interagera med systemet eller mer kompakt hårdvara med mycket skärmpotential, vilket även kan underlätta arbete på distans.

Handläggarna arbetar idag i flera olika system, varav vissa inte kan eller får integreras i det nya handläggningssytemet. Detta innebär att information måste hämtas från olika källor, vilket bidrar till en ökad kontextväxling.

Därför syftar arbetet till att undersöka om det finns konkreta användningsfall där AR skulle kunna underlätta en handläggares vardag, samt

om AR faktiskt leder till ökad produktivitet, en bättre användarupplevelse och minskad kognitiv belastning

1.3 Verifierbara mål

Från den i 1.2 nämnda problemformuleringen sammanfattas det här i form av en fråga:

Hur kan ett AR-baserat gränssnitt utformas för att stödja administrativt arbete?

Detta via ett par AR-glasögon som tillhandahålles från Bolagsverket. För att besvara denna fråga och ge underlag för om detta är ett spår som bör utvecklas vidare på har delmål satts upp i form av dessa frågor:

1. Kan AR, i jämförelse med nuvarande arbetssätt, ge ett mer användbart och användarvänligt arbetsflöde utifrån handläggares perspektiv?
2. Hur påverkas den upplevda belastningen vid användning av AR-system?
3. Kan effektiviteten vid handläggning förbättras med hjälp av ett AR-gränssnitt?

Frågorna tar sin grund från principer inom Människa-datorinteraktion, där fokus ligger på användarbarhet, effektivitet och användarens upplevelse när denne använder systemet.[4]
De undersöks genom intervjuer med handläggare samt tester av det utvecklade gränssnittet.

1.4 Avgränsningar

Arbetet fokuserar på utformning och funktion av AR-gränssnitt, medan den underliggande tekniska strukturen inte kommer att behandlas i detalj.

Om intervjuer uppdagar att det är förändringar i arbetsprocessen inom myndigheten som är nödvändiga, så kommer det inte att tas i beaktning. Detta då det ligger utanför examensarbetets avgränsningar.

Arbetet begränsas även till viss mån av den hårdvara som tillhandahålls av myndigheten. Interaktioner som handgester och spatiala ankare kommer därför inte att undersökas.

På grund av myndighetens säkerhetsrutiner och begränsad åtkomst till interna system var det inte möjligt att implementera lösningen mot Bolagsverkets faktiska handläggningssystem.

1.5 Användning av AI hjälpmedel

I projektets initiala skede användes AI-verktyg, såsom ChatGPT, mest för att agera som ett bollplank och ge stöd för diskussion samt utforska olika angreppssätt som kunde användas för att lösa problemet.

AI har även varit till hjälp genom att sammanfatta texter från hemsidor och artiklar samt förklara koncept. Detta för att bedöma om informationen var relevant för arbetet och om det var ett spår som skulle undersökas närmare.

Genom projektet har AI använts för att korrekturläsa den text som skrivits till rapporten. Detta för att finna stavfel och korrigera grammatiska fel, samt göra texten mer akademisk.

Vid kodning har AI främst varit behjälplig vid felsökning, och stundvis för att skapa exempelkod vid nya koncept för att ge inspiration.

1.6 Översikt

Projektet är uppdelat i åtta kapitel. Nedan presenteras en kort översikt av rapportens struktur och innehåll.

Kapitel 2 - Teori
Förklarar de teorier, koncept och tekniker som ligger till grund för arbetet och ger läsaren förståelse för rapportens innehåll.
Kapitel 3 - Metod
Beskriver de vetenskapliga och projektmässiga metoder som använts under arbetet samt hur projektet planerats och utvärderats.
Kapitel 4 - Inledande Studie
Redogör för hur kravfångsten genomfördes, vilka krav som identifierades samt den föreslagna lösningen.
Kapitel 5 - Implementation
Beskriver implementationen av prototypen och hur webbapplikationen, webbläsartillägget och servern samverkar för att tillhandahålla

kontextuell information.
Kapitel 6 - Resultat
Presenterar den färdiga prototypen och dess olika vyer samt resultaten från användartesterna, vilka visualiseras med hjälp av stapeldiagram.
Kapitel 7 - Diskussion
Diskuterar projektets resultat, metodval, vetenskapliga aspekt, rekommendationer samt samhälleliga aspekter.
Kapitel 8 - Slutsats
Sammanfattar arbetets slutsatser och presenterar förslag på framtida arbeten.

2 Teori

Denna sektion går igenom de koncept och områden som ligger till grund för rapporten. Syftet är att ge läsaren en större förståelse för de tekniker och principer som används i arbetet.

2.1 Förstärkt verklighet och användarinteraktion

2.1.1 Augmented Reality

Augmented Reality (AR) är en teknik där användarna kan uppleva virtuella tillägg i sin verkliga omgivning. Det augmenterar, eller förstärker, den fysiska världen genom att lägga till exempelvis text, 3D-objekt eller annan grafik i användarens vy. Detta skapar en kombination av verklighet och simulerat material i ett gemensamt gränssnitt. [5]

AR skapar därmed en koppling mellan den verkliga världen och information som genererats digitalt, vilket expanderar användarens fysiska värld. Det absolut vanligaste är AR tillägg som är visuella, men även andra sinnen kan påverkas för att förstärka upplevelser, som ljud, vibrationer eller doft. [6]

För att möjliggöra AR används en displaykomponent, som till exempel AR glasögon eller en HMD (Head Mounted Display) i kombination med sensorer som spårar position och orientering.

2.1.2 Virtual Reality

Till skillnad från AR skapar Virtual Reality (VR) en helt isolerad virtuell värld som inte har någon knytning till den verkliga världen. Med hjälp av ett VR-headset omsluts användaren av en värld som är helt genererad av datorn och får en känsla av att befinna sig i den.

VR kan därför användas för att öva på realistiska situationer på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, till exempel träning för piloter. Tekniken används också i många dataspel för ett ge en mer realistisk upplevelse. [7]

2.1.3 Människa-datorinteraktion

Människa-datorinteraktion (MDI) är ett område som kombinerar flera olika ämnen, såsom datavetenskap, design, ingenjörskonst och kognitionsvetenskap. Då datorn är ett av de mest avancerade verktygen som tagits fram riktar sig MDI mot hur människor interagerar med datorer och hur system kan tas fram som är både effektiva och användbara.

En grundläggande del av MDI är att förstå människan. Att studera vad användare behöver och vill ha, och utveckla produkterna utifrån detta. Denna designprincip kallas för användarcentrerad design, vilket gör att användarupplevelsen blir en central del.

Vidare är ett viktigt mål att utveckla system som inte är onödig komplexa, utan stödjer användaren i dess arbetsuppgifter istället för att skapa ytterligare belastning. [4]

2.1.4 Användarupplevelse

Användarupplevelse förkortas ofta till UX efter engelskans User Experience.
UX design är en process som strävar efter att skapa produkter och tjänster som är så intuitiva som möjligt. Den slutgiltiga produkten ska både vara funktionell och behaglig att interagera med.

UX design försöker inte enbart uppnå att system fungerar, utan även att de väcker positiva känslor. Känslor som främjar kreativitet, glädje och engagemang hos användaren. Detta uppnås med hjälp av tydliga gränssnitt som utvecklats efter användarnas behov, genom kontinuerlig utvärdering och förbättring. [8]

2.2 Tekniska verktyg och koncept

2.2.1 Unity

Unity är en utvecklingsplattform och spelmotor som används för att skapa interaktiva applikationer. En spelmotor tillhandahåller centrala funktioner för utveckling, såsom rendering av grafik, hantering av fysik och stöd för skripting. Detta möjliggör utveckling utan att dessa komponenter behöver skapas från grunden. [9]

Från början var Unity en renodlad spelutvecklingsplattform, men kan idag även användas för andra syften, såsom simulering och utveckling av VR- och AR-applikationer. [10] [11]

I Unity kan både två- och tredimensionella gränssnitt skapas, och denna utveckling sker i realtid. Detta innebär att ändringar som utvecklaren gör får direkt respons i applikationen, utan märkbar fördröjning. Detta möjliggör snabba iteration under utvecklingsprocessen. [12]

2.2.2 XREAL One Pro

XREAL One Pro är de AR-glasögon som används i projektet. Glasögonen möjliggör att digitalt innehåll visas i användarens synfält genom inbyggda Micro-OLED-displayer. Genom dessa kan en virtuell display simuleras, som beroende på avstånd kan upplevas som upp till 171 tum. [1]

Glasögonen stödjer 3DoF (Degrees of Freedom) vilket innebär att den kan registrera användarens huvudrörelser, men inte förflyttningar i rummet. [13]

XREAL One Pro har ett antal visningslägen. Exempelvis finns ett följeläge där displayen följer användarens huvudrörelser samt ett ankarläge där skärmen placeras på en bestämd postition. I detta projekt används främst widescreen-läget, vilket möjliggör en bred virtuell arbetsyta.

2.2.3 Chromium tillägg

Chromium är ett webbläsarprojekt med öppen källkod som utgör grunden för flera moderna webbläsare, däribland Chrome och Edge. Genom att skapa en gemensam plattform bidrar Chromium till kompatibilitet, ökad säkerhet och förbättrad prestanda hos dessa webbläsare.

Den öppna källkoden möjliggör anpassning och vidareutveckling, vilket gör det möjligt att utöka webbläsarens funktionalitet. Detta sker genom så kallade tillägg, vilka kan laddas ned och installeras eller utvecklas lokalt för att fylla specifika behov.

Detta gör att företag och utvecklare inte behöver skapa egna lösningar från grunden, utan kan i stället anpassa redan befintliga applikationer efter sina behov. [14]

2.2.4 Node.js

Node.js är en exekveringsmiljö för JavaScript som gör det möjligt att köra JavaScript-kod utanför en webbläsare, exempelvis på serversidan. Detta möjliggör utveckling av backend-funktionalitet med sam-

ma språk som används i webbläsaren.

En av de starka sidorna hos Node.js är dess asynkrona och icke-blockerande arbetssätt. Flera förfrågningar kan hanteras parallellt utan att de behöver vänta på att tidigare operationer slutförs. Detta gör att Node.js-applikationer är lämpliga som API:er, realtidsapplikationer och serversidan av webbapplikationer.

Därav går det att med Node.js skapa servrar som tar emot, bearbetar och skickar data mellan klienter och andra tjänster. Node-servrar används ofta för att exponera API:er som gör det möjligt för applikationer att hämta eller skicka information. [15] [16]

2.2.5 Widget

En widget är utformad för att förstärka användarupplevelsen genom att snabbt tillhandahålla information eller funktioner som används ofta. De är oftast små, enkla applikationer som kan läggas som ett tillägg på en webbplats eller skärm.

Exempel på widgets är klockor, informationspaneler som visar specifikt innehåll eller sökrutor. Widgets kan användas för att förbättra funktionaliteten hos en applikation genom att ge användaren snabb tillgång till ytterligare information.

Widgets kan göras anpassningsbara och konfigurerbara för att ytterligare bidra till en förbättrad användarupplevelse. [17]
I ett gränssnitt kan detta även innebära att information blir mer lättillgänglig vilket kan underlätta för användaren att ta del av relevant innehåll.

2.2.6 MoSCoW metoden

MoSCoW är en prioriteringsmetod som används bland annat i projekt. Denna prioritering hjälper till att kategorisera de olika kraven i projektet genom att klassa dem som ett Must, Should, Could eller Won't.

Must är krav som är nödvändiga för att projektet ska uppfylla sitt syfte, Should är krav som bör täckas av projektet men inte är kritiska, Could är krav som ses som förbättringar som implementeras i mån av tid och Won't är de krav som skulle kunna vara intressanta för framtiden men inte kommer att täckas av projektet då de anses ligga utanför dess omfattning. [18]

2.3 Relaterat arbete

Flertalet arbeten har tidigare undersökt användningen av AR i arbetssamanhang.

Nedan presenteras ett par relevanta arbeten som behandlar AR ur olika perspektiv. Dels hur AR skulle kunna simuleras i VR och en jämförelse mellan AR-baserat arbete och traditionella arbetsmetoder.

2.3.1 Simulera AR med hjälp av VR

I artikeln *Using Virtual Reality as a Simulation Tool for Augmented Reality Virtual Windows: Effects on Cognitive Workload and Task Performance* [19] undersöks huruvida det går att simulera ett AR arbetssätt helt i VR, med fokus på hur virtuella skärmar kan användas, för att undersöka om VR är ett mer robust alternativ till AR. En användarstudie utfördes för att analysera hur effektivt arbetsuppgifter kunde utföras samt hur den kognitiva belastningen påverkades.

Detta motiverades av att AR möjliggör portabla virtuella skärmar, vilket ersätter behovet av fysiska skärmar, med då verkliga miljöer ansågs svåra att kontrollera och reproducera så testades simulation i fullt kontrollerad VR miljö istället.

Uppgifter utfördes av testpersoner i båda miljöerna och de bedömdes utifrån hastighet och hur korrekt uppgifterna hade utförts. Användarupplevelse bedömdes utifrån kognitiv belastning (CWL) samt deltagarnas egna bedömningar. Resultatet visade att CWL var liknande, men något högre för VR då det innebar att användarna kollade på en virtuell version av vissa fysiska enheter, som tangentbordet, vilket ledde till förvirring och avbrott. Användarna ansåg även att AR var mer användbart då VR headseten var betydligt obekvämare, det var lättare att bli distraherad i samt att den visuella kvalitén inte var lika bra.

Slutsatsen var att VR i vissa fall kan användas som alternativ för att simulera AR, men indikerar att AR kan ge en naturligare upplevelse.

Det föreliggande projektet fokuserar istället på hur ett AR-gränssnitt kan byggas upp för att vara så användbart och ickebelastande som möjligt. Artikeln indikerar att AR kan ge en mer naturlig användarupplevelse jämfört med VR, men behandlar inte hur sådana gränssnitt konkret ska utformas för att göra upplevelsen optimal. Detta ämnar denna rapport undersöka vidare.

2.3.2 AR jämfört med traditionella metoder

A comparative evaluation of the wearable augmented reality-based data presentation interface and traditional methods for data entry tasks [20] artikeln undersöker hur vida AR skulle kunna hjälpa till i en kontorsmiljö. Studien var mest riktad mot hur datainmatning skulle kunna underlättas, där text från ett vanligt papper skulle matas in i ett datorsystem.

Forskarnas hypoteser var att effektiviteten kunde ökas och arbetsbördan minska genom att presentera data via ett AR headset. För att undersöka detta fick testpersoner utföra uppgifter där data presenterades via tre olika medier: papper, extra skärm och AR. Dessa blev sedan bedömda på hur pass snabbt det gick, felprocenten, kognitiv belastning samt användarupplevelsen.

Resultatet visade att en extra skärm var att föredra. Detta kan bero på att det är det vanligaste arbetssättet idag och det är vad användarna är vana vid. Det nämndes även att storleken och vikten av AR glasögonen upplevdes som något besvärande. Men det nämns även att om det hade gått att använda sig av någon form av HUD (Head-Up Display) i glasögonen i en spatial 3D vy så hade det som ansågs som negativt med glasögonen mildrats.

Denna artikel utgavs 2021 och har några år på nacken. Med dagens teknik är glasögonen både mindre och effektivare. Det som togs upp som potentiella förbättringar i denna artikel kan vara fullt möjligt i detta projekt.

Artikelns undersökning utgår dock enbart från hur väl testpersonerna kunde genomföra datainmatning, vilket limiterar hur artikeln kan appliceras i andra sammanhang. Detta arbete kommer istället att utgå från en verklig kontext och utveckla med handläggarnas feedback i åtanke. Gränssnittet kommer att utvecklas med fokus för användbarhet för att göra processen ännu mer naturlig.

3 Metod

Detta kapitel beskriver projektets övergripande angreppssätt, som planering, vetenskaplig metod och det praktiska genomförandet. Den initiala planeringen gav en riktning för arbetet och visade senare på att projektet kunde följa en designvetenskaplig metodik samt en sekventiell utvecklingsmetod.

3.1 Vetenskaplig Metod

Projektet utgår från en designvetenskaplig metodologi med syftet att utveckla en applikation samt ett arbetssätt, där AR kan stödja handläggningsarbete. Metodens process följer sex steg: problemidentifikation, målformulering, design och utveckling, demonstration, evaluering och kommunikation [21].
I detta projekt tillämpas metoden på följande vis:

Problemidentifikation och motivering
Här fastställ problemet, vilket i projektets fall är att handläggare i en traditionell kontorsmiljö ofta måste växla mellan flera informationskällor. Detta problem analyseras sedan, detta med hjälp av observation, medlyssning och intervjuer med handläggare. Genom dessa kvalitativa metoder möjliggörs insikter om användarnas behov, arbetsprocesser och utmaningar.

Fastställande av mål för en lösning
Utifrån det identifierade problemet skapas mål för en lösning.

Design och utveckling
Utifrån målsättningen och den insamlade kvalitativa datan utvecklas en prototyp, i form av ett gränssnitt som förstärkt med AR kan stödja och effektivisera handläggarnas arbete.

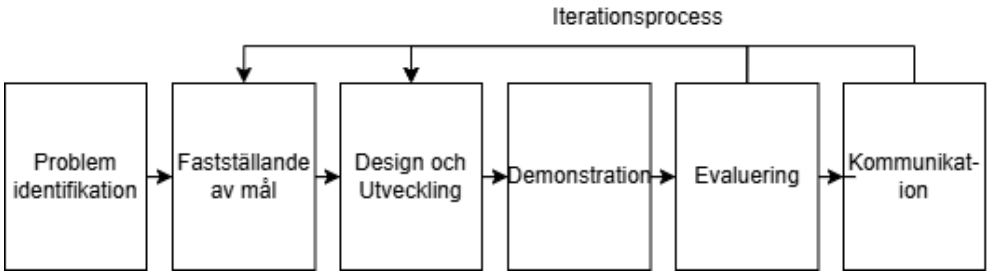
Demonstration
Den framtagna prototypen demonstreras genom att handläggare utför användartester.

Evaluering
Prototypen utvärderas även under användartesterna, följt av en kort intervju. Både objektiva och subjektiva mätvärden samlas in. Objektiva mått så som tid det tar för en uppgift och subjektiva mått som upplevd belastning och upplevelse av systemet.

Kommunikation
Studiens resultat dokumenteras i denna rapport och ges till relevanta

parter, universitetet och uppdragsgivare. Detta i syfte om att bidra till vidare utveckling i området.

Metoden är en iterativ process, där design, utveckling och utvärdering sker i flertalet cykler, se figur 1.



Figur 1: Designvetenskapliga processen. Översatt till svenska. [21]

Det nära samarbetet med handläggarna visar även inslag av aktionsforskning, och att genom en iterativ utvecklingsprocess ta fram minst två versioner av prototypen med användarnas behov i fokus.
Projektet ses även som pragmatiskt då det strävar efter att nå ett praktiskt resultat som fungerar i en verklig situation.

3.2 Projektplanering

I projektets inledande vecka skapades ett Gantt-schema som gav en grov överblick för hur tiden skulle fördelas genom projektets gång, se figur 2.

#	Aktivitet	Beroende	Vecka												
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A1	Start och Introduktion														
A2	Teori och Inledande studie														
A3	Medlyssning och Intervjuer														
M1	Implementation	A2, A3													
A5	Användartester	M1													
M2	Revidering från användartest	A5													
A7	Rapportskriving														
I1	Initial rapportinlämning	A7													
I2	Opponering														
I3	Presentation	A7													
I4	Slutgiltig rapportinlämning	A7, I1, I3													

Figur 2: Gantt-schema över tidsplan

3.3 Projektmetod

Arbetsmetoden som användes under projektet baserades på vattenfallsmetoden [22], men med vissa modifikationer så att den lutar mer åt den designvetenskapliga metoden. Mestadels att utvecklingen inte skedde strikt i sekventiella steg, då iterationer förekom. Annars låg själva strukturen av modellen i linje med den initiala Gantt planen.
Den modifierade modellens steg:

Teori
Här skapas en förståelse för hur AR fungerar och vilka verktyg och mjukvaror som kan användas tillsammans med den hårdvaran som användes, XREAL One Pro.

Inledande Studie
I detta stadium samlas primärdata in genom observationer och intervjuer med handläggare. Tid läggs även på att skapa förståelse för det verktyg som ska användas för att utveckla den AR applikation som ska tas fram.

För att få en förståelse för hur handläggarna arbetar, och vad deras behov är så utförs medlyssningar. Vid dessa görs observationer på vad som används i nuläget, vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förbättras.

För att fånga upp användarnas perspektiv genomförs ett antal semistrukturerade intervjuer med anställda på myndigheten. Dessa intervjuer används som underlag för att identifiera behov och krav för ett AR-baserat gränssnitt som kan underlätta handläggarnas arbete. Då intervjuerna är semistrukturerad används frågorna adaptivt för att låta konversationen fortlöpa i den riktning där mest relevant information skulle kunna hämtas.

Slutligen genomförs brainstorming tillsammans med handledare från myndigheten kring vad som är möjligt att lösa med hjälp av AR. Detta för att generera så många idéer som möjligt, både rimliga och mindre realistiska.

Implementation
En prototyp av ett AR hjälpmedel tas fram under denna fas. Utvecklingen baseras på insikter som uppdagades i den inledande studien.

Mätning
I denna fas testas prototypen genom användartester med handläggare. Deltagarna får testa gränssnittet och göra en utvärdering. Fungerar detta bättre än nuvarande lösningar? Vad kan göras bättre?

Den kvalitativa datan som består av testpersonernas upplevelse, synpunkter och identifierade problem samlas in via observation och efterföljande intervju.

Utifrån resultatet görs en ny iteration av implementationen, där relevanta ändringar görs.

Utvärdering
Den slutgiltiga produkten utvärderas utifrån projektets frågeställningar och mål. Denna analys fokuserar på att bedöma om det AR-baserade gränssnittet bidrar till en förbättrad användbarhet, ökad effektivitet och minskad upplevd belastning jämfört med nuvarande arbetssätt.

Avslutningsvis identifieras vad som begränsade studien och vad som skulle kunna förbättras samt vilka framtida utvecklingsmöjligheter som finns.

3.4 Utvärderingsmetod

För att utvärdera om projektet har uppfyllt sina mål samlas kvalitativ data in genom användartester i slutet av projektet. Denna data analyseras och sammanställs för att ge en bedömning av om den framtagna prototypen bidrar till ett mervärde för handläggarna.

Projektets metodval och resultat granskas även för att kunna identifiera fördelar och brister i genomförandet. Detta innefattar även en granskning ifall de verktyg och hårdvara som valts faktiskt var lämpliga alternativ för projektets ändamål.

Detta tas upp i diskussionskapitlet, där en återblick på projektet görs och resultatet jämförs med bland annat målsättningen, metoder och begränsningar.

4 Inledande Studie

I detta kapitel presenteras resultatet från kravfångsten, vilka krav som identifierades, hur dessa krav analyserades samt slutligen en föreslagen ansats för lösningen.

4.1 Kravfångst

Detta avsnitt presenterar de observationer och insikter som framkom under den inledande studien. Genom medlyssningar, intervjuer och diskussioner identifierades behov och utmaningar i handläggarnas arbete. Detta ligger sedan till grund för utformandet av AR-gränssnittet.

Samtliga deltagande i studien anmälde sig som frivilliga att delta, efter att berörda avdelningar blivit tillfrågade om intresse fanns.

4.1.1 Medlyssning/Observation

Tre medlyssningar genomfördes med anställda från olika delar av verksamheten. En av deltagarna arbetade inom kundtjänst via telefon, en arbetade i de gamla systemen och en var utvecklare av det nya systemet. Syftet var att skapa en förståelse för deras arbete och systemen som används.
Några särskilda punkter som noteras är:

- Handläggarens roll och huvudsakliga arbetsuppgifter
- Vilka system och vilken mjukvara som används
- Antal system eller fönster som används parallellt
- Förekomsten av frekventa växlingar
- Hur ett typiskt ärende hanteras steg för steg
- När behovet av extra stöd finns

Medsittningarna med handläggare genomfördes under deras ordinarie arbetspass för att ge en inblick i hur deras vardagliga arbete såg ut, medan utvecklaren gav en genomgång på hur det nya systemets process fungerar.
Anteckningar från medlyssningarna går att finna som Bilaga A-C.

Observationerna visade att handläggarna ofta arbetade i flera system parallellt och att växling mellan olika fönster skedde frekvent. Det framgick även att många förkortningar, snabbkommandon och koder behövde memoreras för att arbetet skulle kunna utföras effektivt.

När behov av ytterligare information uppstod gjordes sökningar i den interna sökmotorn Bolex, eller bland egenskrivna lathundar.

4.1.2 Intervjuer

Totalt 15 frågor förbereddes för att samla in underlag gällande arbetsflöden, systemanvändning, informationssökning, upplevd belastning, potentiella förbättringar samt synpunkter på AR i allmänhet. De förberedda frågorna kan ses i sin helhet på Bilaga D. Det medvetet öppna tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer användes för att få med så pass många infallsvinklar som möjligt och på det viset hitta de behov som finns i det dagliga arbetet.

Åtta intervjuer genomfördes med handläggare och utvecklare. Även intervjuerna visade på att behoven var annorlunda beroende på vilken typ av arbete handläggaren utförde. Samtidigt framkom flera gemensamma mönster, bland annat frekventa växlingar mellan system samt återkommande behov att söka kompletterande information i andra verktyg, system eller anteckningar. Deltagarna fick även möjlighet att beskriva situationer där de trodde att AR skulle kunna underlätta arbetet.

4.1.3 Brainstorming

Utifrån resultaten från intervjuer och medlyssningar genomfördes en brainstorming tillsammans med handledaren från myndigheten för att sammanställa övergripande krav. Diskussionen baserades både på de observationer och synpunkter som framkommit under kravfångsten samt erfarenheter, åsikter och perspektiv från både författaren och handledaren.

De krav som identifierades presenteras i efterföljande delkapitel.

4.2 Identifierade krav

I detta kapitel presenteras de krav och behov som påvisades under kravfångsten. Kraven listas utan inbördes ordning.

Tillgänglighet
Användargränssnittet ska vara utformat på ett sådant sätt så att det är lätt att använda. Det ska även vara tillgängligt för användare med olika behov. Detta inkluderar exempelvis tydlig struktur, höga kontraster och skärmläsning.

Kontextbaserad information
Beroende på vad handläggaren arbetar med för tillfället, så ska relevant information visas upp. Informationen ska kunna presenteras utan att störa arbetsflödet.

Användarprofiler
Alla handläggare behöver inte samma information för att utföra sitt arbete. Därför ska systemet kunna anpassas med ett antal användarprofiler som skapats med olika arbetsuppgifter i åtanke.

Befintliga System
Systemet ska kunna hämta och presentera information från befintliga interna system, för att på så vis kunna samarbeta med det nuvarande handläggningssystemet och ge stöd.

Alternativ Input
För att utnyttja AR till fullo ska alternativa kontrollalternativ undersökas. Detta kan vara att systemet påverkas av att huvudet lutas i en speciell riktning, eller att den reagerar på röststyrning.

Intern informationssökning
Det ska vara möjligt att vid behov bli serverad sökinformation från det interna systemet utan att behöva växla mellan applikationer. I stället presenteras resultatet direkt i gränssnittet.

Minska växlingar
Systemet ska genom att presentera information från dokumentationshanteringssystemet minska växlingarna mellan denna och handläggningsverktyget. På så sätt samlas relevant information på samma ställe.

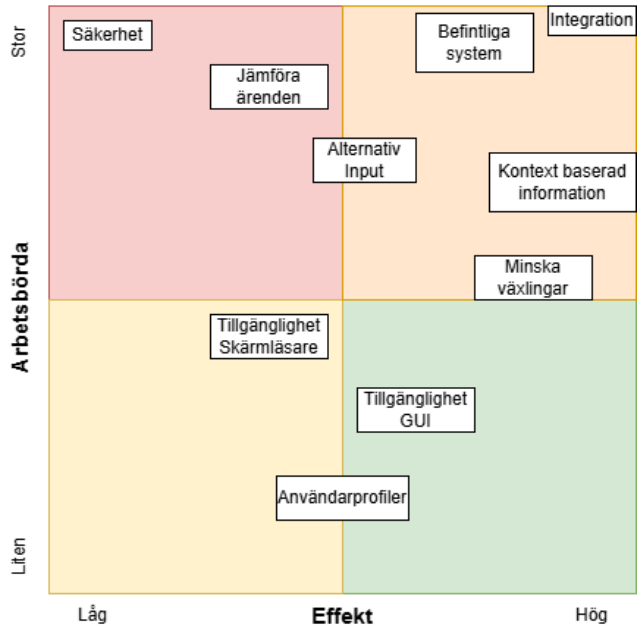
Integrering av system
Handläggare jobbar i nuläget i flertalet olika system. Dessa ska kunna integreras för att underlätta arbetsflödet.

Jämförelse av ärenden
Systemet ska möjliggöra att flera ärenden kan visas och jämföras parallellt för att underlätta handläggning.

4.3 Kravanalys

Här nedan analyseras de krav som tagits fram genom kravfångsten, dels för att bedöma vilka krav som är rimliga utifrån projektets ramar, dels för att skapa en prioritering av vilka krav som ska implementeras först.

Först skapas en enklare prioriteringsmatris för att ge en grov överblick av vad som är rimligt i projektet, se figur 3. Kraven placeras i matrisen beroende på hur krävande samt värdefulla för projektet det bedöms vara. Denna prioritering hjälper till att placera kraven i rätt kategori enligt MoSCow-metoden.



Figur 3: En grov skiss över prioriteringen

Utifrån prioriteringsmatrisen skapas en prioriteringslista enligt MoSCoW. Vissa av kraven delas även upp i mindre delkrav, då de ansågs ha olika prioriteringsgrad. Detta visas upp i figur 4.

Must
Ett lättanvänt gränssnitt som är intuitivt utgör kärnan i projektet. Genom att presentera relevant information vid rätt tillfälle minskas behovet av kontextväxling mellan olika system, vilket är det centrala problemet i projektet.

Should
Systemet bör kunna anpassas efter olika handläggares behov genom användarprofiler, men i ett första skede kommer enbart en enklare ver-

sion med gemensam konfiguration implementeras.
Systemet bör kunna samverka med myndighetens befintliga system samt möjliggöra intern informationssökning. Detta kommer dock vara begränsat i tidiga prototyper.

Could
Att hitta alternativa interaktionsmetoder, såsom huvudrörelser, kan bidra till en mer flexibel användning, men är inte avgörande för projektets mål.

Ytterligare tilläggsfunktioner som inte är essentiella för projektet skulle kunna vara uppläsning av text för ökad tillgänglighet samt se över möjligheten att jämföra ärenden med varandra.

Won't
Säkerhetsaspekter behandlas inte i detta projekt, då fokus ligger på att undersöka användningsområden för AR snarare än att utveckla ett system redo för produktion.

En fullständig integration av systemen skulle vara allt för komplext och tidskrävande för ramen av projektet.
Möjligheter för handstyrning begränsas av den tillgängliga hårdvaran och inkluderas därför inte.

Must Have
Lättanvändligt gränssnitt
Kontextbaserad information
Minskning av växlingar
Should Have
Användarprofiler
Tillgängligt GUI (Synskada)
Intern informationssökning
Funktion i befintliga system
Could Have
Skärmläsning
Alternativ input (Tilt/Röst)
Jämförelse av ärenden
Won't Have
Säkerhet
Integration
Handstyrning

Figur 4: MoSCoW prioritering

4.4 Föreslagen ansats

Utifrån analysen har en övergripande ansats för lösningen tagits fram. Då grundproblemet ligger i att växling av kontext måste ske frekvent, så är målet att minska det behovet genom att presentera relevant information direkt i användarens synfält.

Istället för att ersätta det arbetssätt som finns idag ska den tänkta lösningen fungera som ett komplement som stödjer med hjälp av AR. Användaren ser sin vanliga arbetsyta framför sig i glasögonen, och runt denna kan information presenteras i grafiska komponenter. Dessa komponenter ska endast visa relevant information och beror på vad handläggaren jobbar med för tillfället.

Initialt kommer enbart en enklare prototyp att skapas i form av en MVP, där funktionaliteten läggs till allt eftersom. Detta för att hålla projektet genomförbart samt för att under projektets gång kunna ta emot feedback från användare angående förändringar. I mån av tid kan detta skalas upp till en mer skräddarsydd lösning där olika profiler får olika information baserat på sina preferenser.

Den initiala lösningen riktar sig i första hand mot nyanställda och handläggare med mindre erfarenhet av systemet. Dessa användare kan ha ett större behov av stöd i arbetet samt av att få tillgång till information som ger stöd utan att behöva söka sig fram mellan olika system under inlärningsprocessen.

För att skapa denna prototyp används utvecklingsmiljön Unity. Dels för att det är programmet som används av Xreals officiella SDK [23] vilket kan ge stöd under utvecklingen även om den är riktar sig mot Android, vilket projektet inte kommer att göra. Dels för att Unity är väldokumenterat och etablerad som utvecklingsmiljö för AR-och 3D-utveckling. [11]

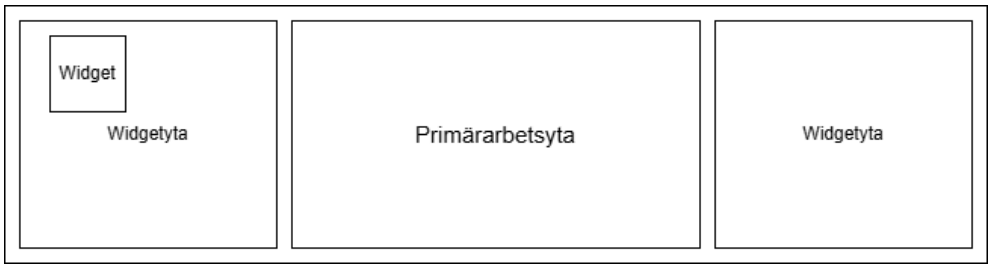
Då projektet inte har tillgång till Bolagsverkets faktiska handläggningssystem behöver lösningen baseras på en simulerad webbapplikation som efterliknar det befintliga gränssnittet. Detta möjliggör att det AR-förstärkta gränssnittet fortfarande kan utvärderas i en miljö som liknar handläggarnas ordinarie arbetssätt.

Handläggningsmiljön som används på Bolagsverket är webbaserad och ärendenummer utgör en del av URL-strukturen. Webbläsaren som används inom verksamheten är Microsoft Edge, vilket är Chromium-baserat. Därför används ett Chromium-tillägg för att extrahera aktuell kontext från URL:en och sedan vidarebefordra denna information.

För att möjliggöra kommunikation mellan webbapplikationen och AR-applikationen behövs en mellanhand som kan lagra och distribuera informationen om användarens aktuella kontext. Därför skapas en server tillsammans med ett API som gör den aktuella informationen tillgänglig för AR-applikationen.

4.4.1 Föreslagen design

Övergripande skiss för den tänkta designen visas i figur 5.



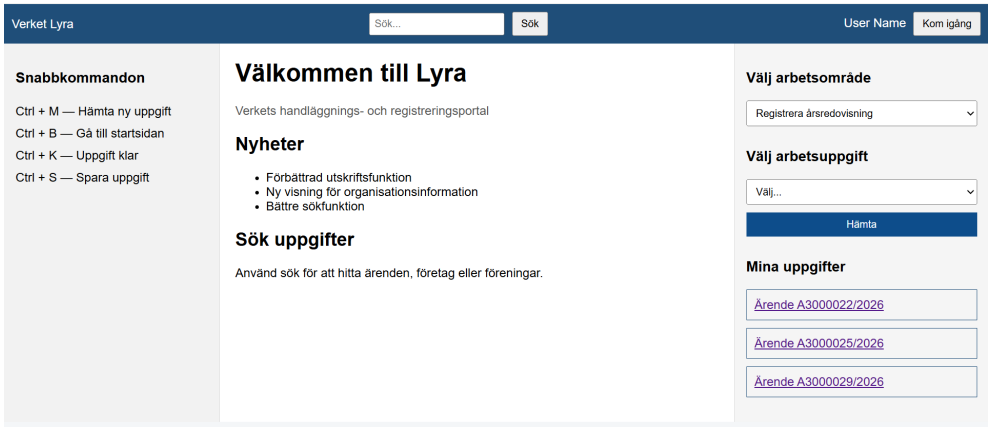
Figur 5: Övergripande design

Gränssnittet visas upp i glasögonen i form av en display där användarens primära arbetsyta placeras i mitten. Arbetsytan är tänkt att kunna användas som en vanlig skärm, där den simulerade webbapplikationen är det huvudsakliga verktyget.

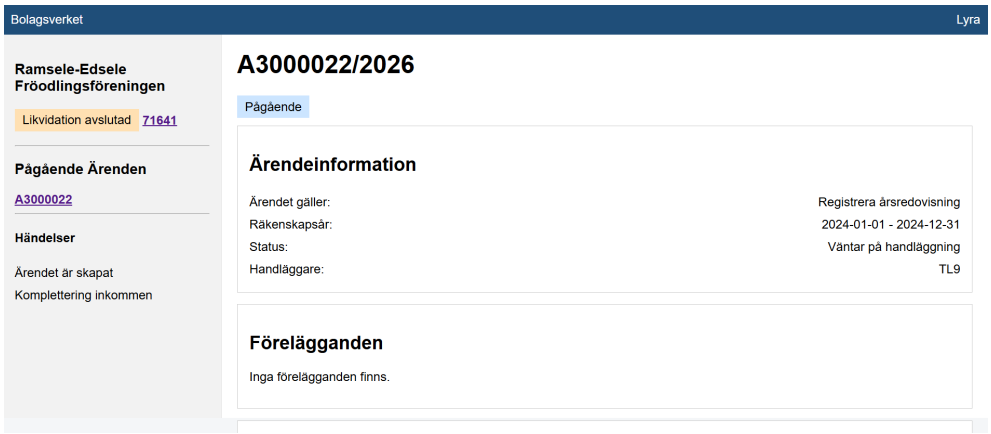
Webbapplikationerna utvecklas som tidigare nämnt att efterlikna de befintliga systemen så mycket som möjligt, vilket möjliggör att det AR-förstärkta gränssnittet kan utvärderas i en miljö som liknar handläggarnas ordinarie arbetssätt.
Exempel på olika vyer från den simulerade webbplatsen visas i figur 6, 7 och 8.

Varje widget har ett tydligt innehåll och fyller en specifik funktion, det kan exempelvis vara att visa upp relaterade dokument, sökresultat eller organisationsdata kopplat till ärendet.

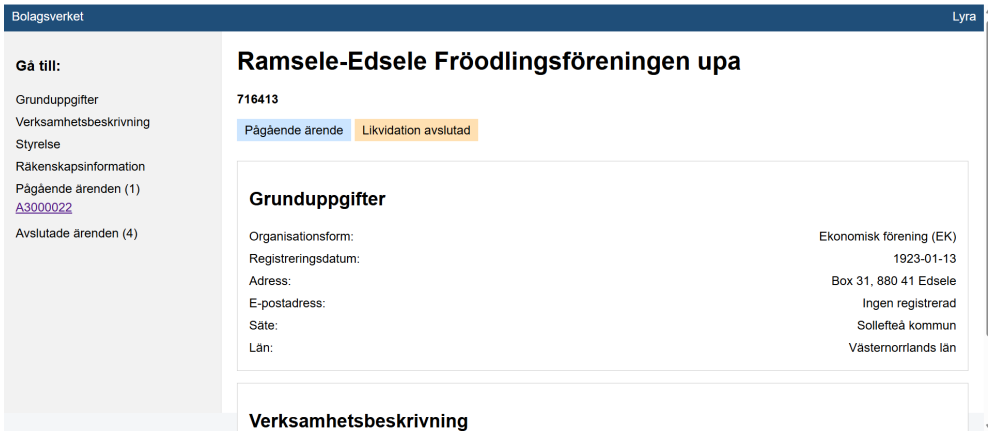
Designen ämnar vara lätt att överblicka och snabbt kunna tolkas. Därför används en enkel uppdelning med tydliga ytor. En mock-up på hur primärytan skulle kunna kombineras med informationswidgets visas i Bilaga E.



Figur 6: Startvy



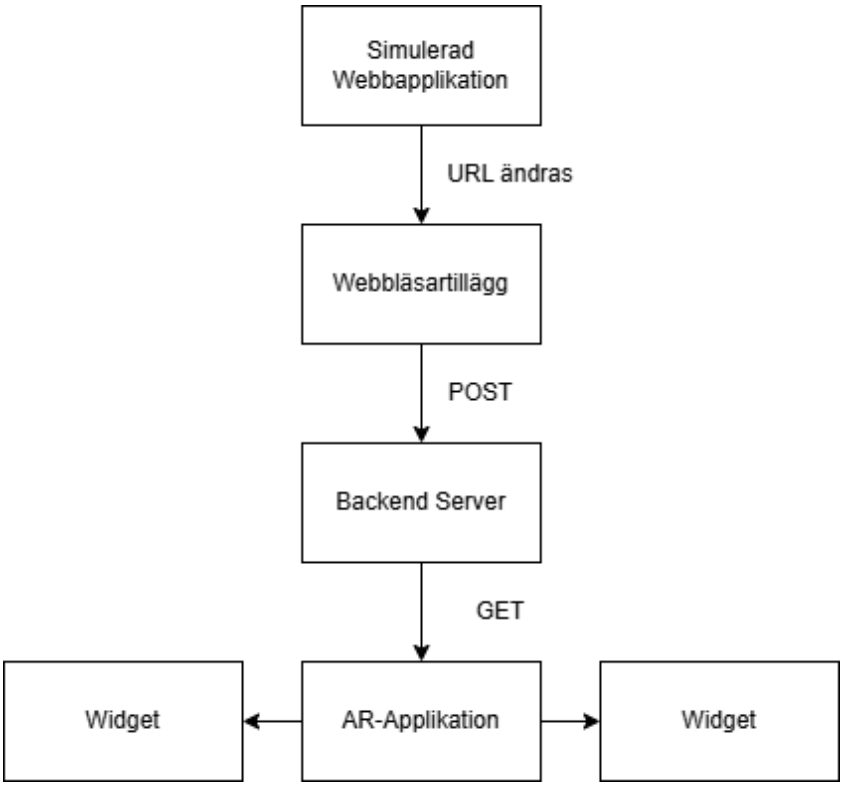
Figur 7: Vy för ärende



Figur 8: Vy för organisation

5 Implementation

Detta kapitel beskriver hur den föreslagna lösningen har implementerats. Inledningsvis presenteras en övergripande bild av systemets arkitektur, se figur 9.



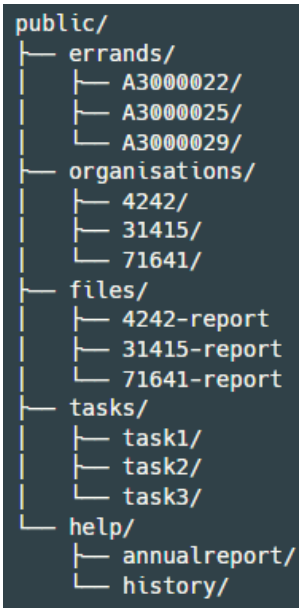
Figur 9: Överblick av systemarkitektur

I den simulerade webbapplikationen utgör kontext och ärendenummer en del av URL:en, med inspiration från det verkliga systemet. Ett Chromium-tillägg skapas för att plocka ut denna information.
Informationen skickas därefter till en server som lagrar nyckelinformation från den senast besökta ärendesidan. Denna information gör tillgänglig via ett API, vilket AR-applikationen sedan kan anropa för att anpassa vad som presenteras i gränssnittet baserat på den aktuella kontexten.

Nedan beskrivs systemets olika komponenter och deras funktion mer i detalj.

5.1 Webbapplikation

Mock-up applikationen utvecklades med hjälp av HTML och CSS, och strukturerades sedan enligt figur 10 där olika filer representerar olika kontexter och innehåller underliggande identifierare.



Figur 10: Struktur av filer för webbapplikationen

Enbart navigationen mellan de olika sidorna i applikationen implementerades, medan de övriga funktionerna utelämnades. Detta innebar att inget faktiskt arbete kunde utföras i applikationen, men möjliggjorde simulering av olika situationer där användaren behövde tillgång till olika typer av information.

Webbsidans URL innehåller information om vilken kontext handläggaren befinner sig i, exempelvis *localhost:3000/errands/A3000022.html*. Denna information extraheras och används i efterföljande steg.

5.2 Chromium-tillägg

Tillägget körs i webbläsaren och reagerar på förändringar i den aktuella URL:en. När en ny sida laddas kontrollerar inlägget om sidan tillhör någon av de som används i handläggningsprocessen. Om så är fallet extraheras kontexten samt eventuellt identifieringsnummer och skickas vidare till servern via ett HTTP POST-anrop.

Den övergripande processen för detta kan ses nedan i Pseudokod 1.

Data: Aktuell URL i webbläsaren
Result: Identifierat ärendenummer

```
while webbläsaren är aktiv do
    vänta på URL-förändring;
    if URL tillhör Bolagsverket then
        extrahera kontexten från URL;
        if URL har unikt id nummer then
            extrahera id;
        if id och/eller kontext hittat then
            skicka information vidare;
```

Pseudokod 1: Extrahering av data från URL

5.3 Server och API

Data: Kontextinformation från Chromium-tillägget
Result: Aktuell kontext tillgänglig via API

```
Startar hosting av webbapplikationer;
while Servern är aktiv do
    Invänta anrop;
    if POST-anrop mottas then
        Extrahera kontext från anrop;
        Lagra kontext som aktuell kontext;
        Skicka bekräftelse;
    if GET-anrop mottas then
        Returnera aktuell kontext;
```

Pseudokod 2: Extrahering av data från URL

Servern implementerades med hjälp av Node.js och används för att hosta de mock-up-webbsidor som utvecklats för projektet samt ta emot och distribuera information mellan systemets komponenter. Serverns process beskrivs ovan i Pseudokod 2.

När användaren växlar sida i webbapplikationen skickar Chromium-tillägget ett JSON-objekt via ett POST-anrop till servern. Objektet innehåller den aktuella kontexten och eventuell identifierare. Den mottagna datan lagras på servern och görs tillgänglig via en API-endpoint.

Unity-applikationen kan därefter regelbundet anropa endpointen och uppdatera gränssnittet utifrån den mottagna informationen.

5.4 AR-Applikaton

Applikationen som används för AR-glasögonen skapas i Unity. Detta genom att placera ett antal objekt, i Unity kallade GameObject, på en kanvas som visas upp i glasögonen. En huvudsaklig arbetsyta placerades i mitten där handläggaren kan interagera med webbapplikationen via en duplicerad display. Vid sidan av denna lämnas utrymme för widgets som presenterar kompletterande information.

5.4.1 DesktopDuplicate

För att kunna visa en interaktiv arbetsyta i Unity användes biblioteket uDesktopDuplication [24]. Detta bibliotek möjliggör att innehållet från en skärm kan fångas och uppdateras i realtid.

För att undvika att enbart spegla användarens primära skärm, skapades en virtuell display med hjälp av Virtual Display Driver [25]. Detta gör så att användaren fortfarande har tillgång till sin ordinarieskärm på datorn samtidigt som en separat arbetsyta arbetsyta visas i Unity-applikatinen.

Den virtuella displayen fungerar på samma sätt som vid användning av flera fysiska skärmar, se figur 11, vilket innebär att muspekaren kan föras mellan arbetsytorna.



Figur 11: Hur den virtuella skärmen är placerad.

5.4.2 Skript

GameObjectet UIManager innehåller de skript som används av applikationen. Ett av dessa är skriptet ContextFetcher, vilket ansvarar för att hämta den kontext som lagras i serverns API-endpoint.

Skriptet kontrollerar regelbundet om det blivit någon förändring i den aktuella kontexten. När en förändring identifierats uppdateras gräns-

snittet och widgeterna utformas utifrån den data som mottagits i JSON-objektet.

5.4.3 Widgets

Efter att ha gått vidare från de enklare konceptpanelerna, presenterades widgetinformationen med hjälp av biblioteket unity-webview [26]. Detta gör det möjligt att rendera och visa webbsidor direkt i Unity.

Genom detta kunde de utvecklade webbsidorna integreras i gränssnittet och användas som dynamiska widgets. Beroende på vilken webbsida som visas i den primära arbetsytan kan olika kompletterande webbsidor visas, döljas eller uppdateras i de sidoliggande vyerna.

På så vis presenteras dokument, historik eller information relaterad till organisationen direkt bredvid arbetsytan.

5.5 Utvärderingsupplägg

För att undersöka om de uppsatta målen uppnåtts genomfördes en utvärdering av den framtagna prototypen genom användartester. I testerna fick deltagarna använda XREAL-glasögonen tillsammans med en laptop för att manövrera sig genom de olika webbsidorna som skapats.

Deltagarna navigerade fritt runt i det simulerade handläggningsverktyget. Efteråt fick de beskriva hur de upplevde gränssnittet, om informationen uppfattades som relevant samt hur användbart systemet upplevdes vara. Deltagarna fick även tre frågor relaterade till projektets mål. De fick bedöma sin upplevelse på en skala, och dessa svar ligger till grund för projektets mätresultat. En överblick över dessa frågor visas i Bilaga F.

6 Resultat

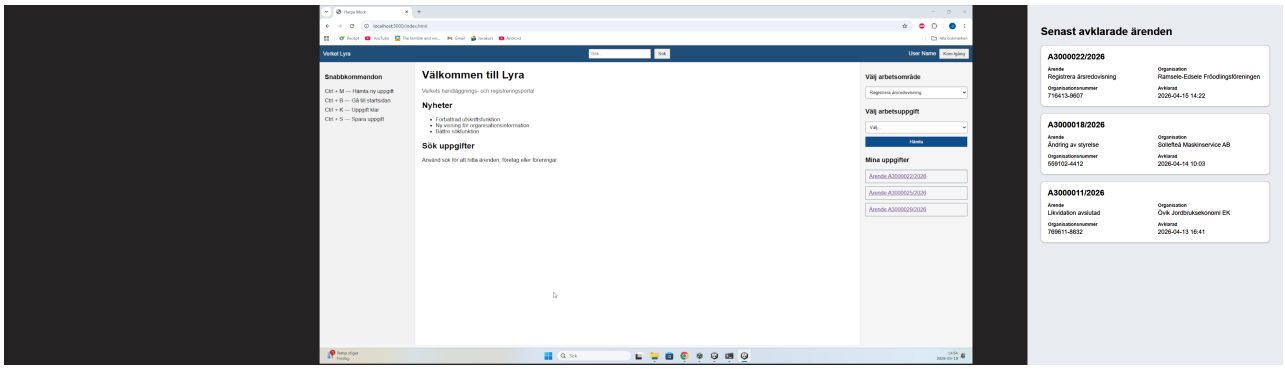
I detta kapitel presenteras den färdiga prototypen samt mätresultaten från användartesten.

6.1 Prototyp

Projektet resulterade i en prototyp som visar hur AR konceptuellt skulle kunna användas som ett komplement till ett handläggningsverktyg. Prototypen består av en arbetsyta där användaren kan navigera i det simulerade handläggningssystemet. Beroende på vilken sida som visas uppdateras sidoliggande widgets med information relaterad till den aktuella uppgiften.

Totalt fyra vyer implementerades, där stöd i form av kompletterande information presenterades beroende på vilken sida användaren befann sig på i handläggningssystemet.

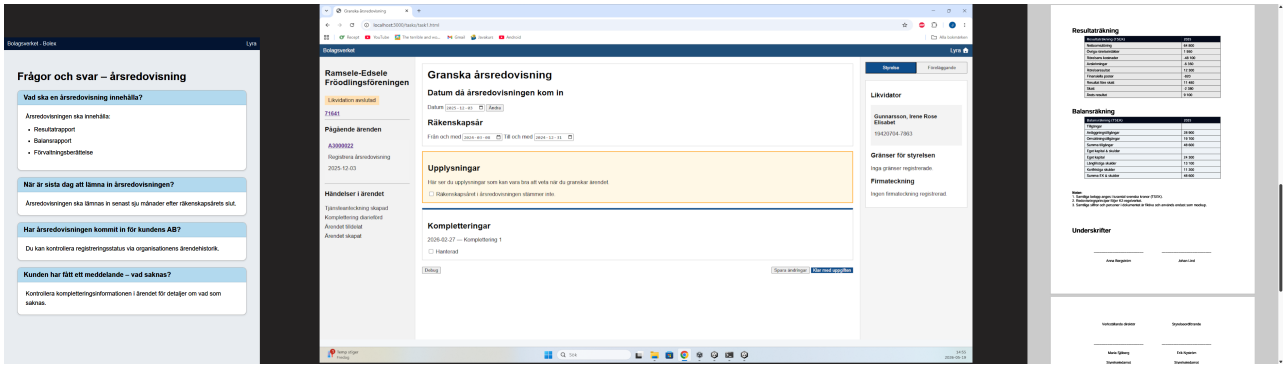
I startvyn, se figur 12, presenteras användarens aktuella arbetsuppgifter i kombination med en sidovy som visar tidigare utförda uppgifter. Detta med syftet att användaren ska kunna se vad som behöver utföras för tillfället samt möjligheten att återkoppla till tidigare arbeten om kompletteringar behöver göras.



Figur 12: Startvyn för AR-grässnitt

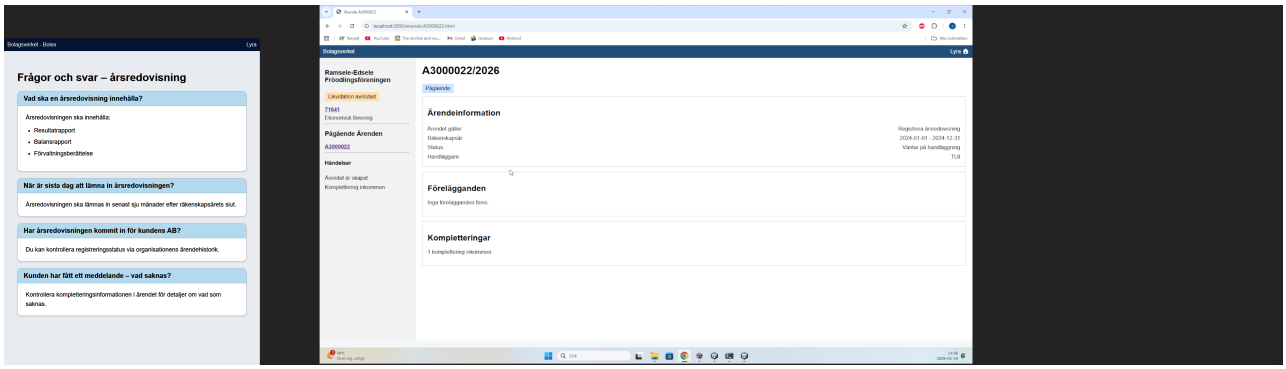
I uppgiftsvyn, specifikt revidering av årsredovisning, visas information från en simulerad version av den interna sökmotorn tillsammans med företagets årsredovisning i PDF-format. Detta för att ge stöd kring hur uppgiften ska utföras samt tillhandahålla relevanta dokument som krävs utan att användaren behöver växla mellan olika system. Figur 13 visar ett exempel på uppgiftsvyn.

Även i ärendevyn, se Figur 14, presenteras grundläggande information



Figur 13: Vy för uppgift

om den aktuella ärendetypen i form av en enklare lathund, med syftet att minska behovet att handläggaren manuellt söker efter information. För att hålla det så läsbart som möjligt visas enbart de vanligaste frågorna i sidovyn. Skulle informationen vara otillräcklig finns även en knapp som navigerar användaren till fullskaligt simulerad sida av den interna sökmotorn.



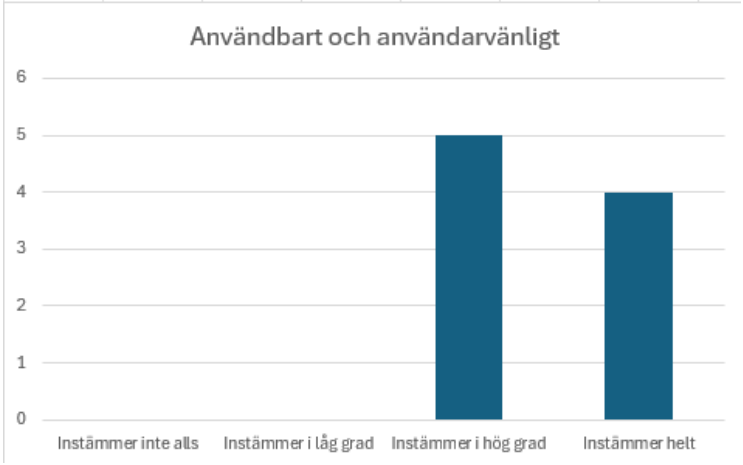
Figur 14: Vy för ärende

Organisationsvyn innehåller i nuläget ingen kompletterande information och används främst för att demonstrera hur olika kontexter kan identifieras och hanteras av systemet. Vyn visar även hur information kan döljas i situationer där ytterligare stöd inte bedöms vara relevant.

6.2 Mätresultat

I detta delkapitel presenteras de resultat som samlades in under användartesterna. Resultaten används som underlag för att besvara projektets frågeställningar och som utvärdering av den framtagna prototypen.

Användbarhet och användarvänlighet
På frågan *Upplever du att AR skulle kunna ge ett mer användbart och användarvänligt arbetsflöde?* presenteras resultatet i figur 15.



Figur 15: Stapeldiagram över användbarhet

Resultatet visar att en majoritet av deltagarna upplevde att ett AR-gränssnitt hade potential att fungera som ett användbart stöd i handläggningsarbetet.

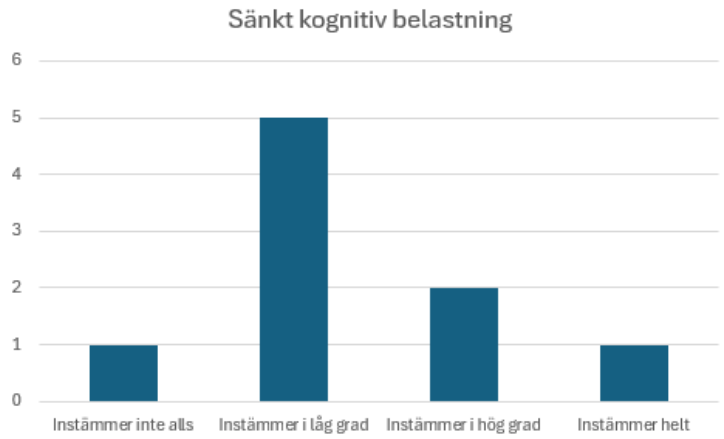
Flera deltagare uttryckte samtidigt att det inte blev naturligt att arbeta mot laptopen i kombination med AR-glasögonen. Detta då fokus hamnade på AR-displayen och laptopens skärm skymdes och upplevdes svårare att arbeta mot. En annan återkommande synpunkt var hur lösningen skulle fungera i kombination med vanliga glasögon.

Kognitiv belastning
Resultatet på frågan om deltagarna upplevde att AR skulle kunna hjälpa till att sänka den kognitiva belastningen visas i figur 16.

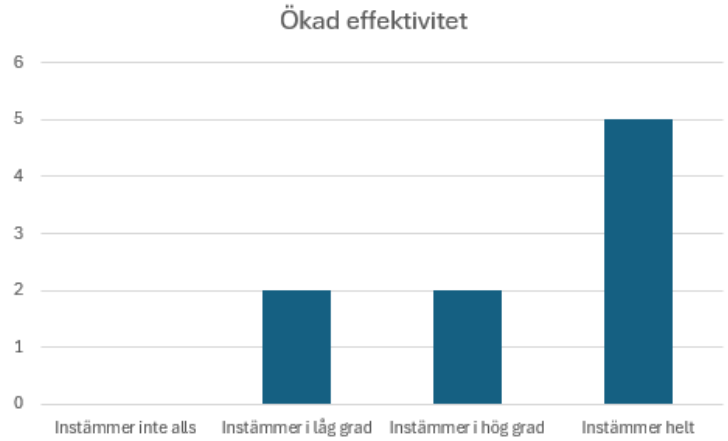
Svaren visar på att de flesta inte upplever att AR i sig skulle bidra till att minska den kognitiva belastningen i arbetet. Under diskussioner med deltagarna framkom att flera ansåg att lösningen varken skulle påverka belastningen positivt eller negativt.

Samtidigt uttryckte vissa deltagare att ett nytt arbetssätt och användandet av AR-glasögon tvärtom skulle kunna innebära en ökad belastning, åtminstone till en början.

Effektivitet
Resultatet på den mer hypotetiska frågan om deltagarna upplevde att effektiviteten vid handläggning skulle kunna förbättras om lösningen vidareutvecklades visas i figur 17.



Figur 16: Stapeldiagram över kognitiv belastning



Figur 17: Stapeldiagram över effektivitet

Det framgår av resultatet att nästan alla deltagare upplevde att ett kompletterande AR-gränssnitt hade potential att göra arbetet både enklare och mer effektivt. Flera av deltagarna såg vikten av att få relevant information vid rätt tillfälle.

Det fanns dock även synpunkter kring hur genomförbart en sådan lösning skulle vara i praktiken, särskilt kopplat till integration mellan olika system och hur dessa skulle kunna samspela med ett AR-baserat gränssnitt.

7 Diskussion

Detta kapitel innehåller diskussioner kring projektets resultat, metod, rekommendationer, samhälleliga aspekter samt vetenskapliga reflektioner.

7.1 Analys och diskussion av resultat

Den framtagna prototypen bör främst ses som ett konceptbevis snarare än ett fungerande handläggningsverktyg. Det hade varit intressant att undersöka hur användbar lösningen hade kunnat bli om tillgång till myndighetens faktiska system funnits, eller om tid hade funnits för att implementera de funktioner som krävs för faktiskt handläggningsarbete. Då det inte med säkerhet går att säga att växlingarna faktiskt skulle minska i en verklig situation eller att effektivitetn skulle öka.

Trots detta var prototypen tillräcklig för att demonstrera hur AR-konceptet skulle kunna användas för att presentera kontextuell information vid rätt tillfälle. Det framgick även under användartesterna att deltagarna uppskattade konceptet och såg potential i att använda ett sådant stöd som komplement till det befintliga systemet. Deltagarna gav även exempel på situationer där lösningen hade kunnat vara hjälpsam, vilket visar på möjlighet till vidare utveckling.

Tidiga utveckligsval medförde dock att prototypen blev mindre interaktiv än vad som ursprungligen tänkt. De widgets som visas i gränssnittet är endast möjliga att interagera med när Unity-applikationen ligger i fokus. Då arbetsytan i gränssnittet består av en speglad virtuell skärm blir så inte fallet. Detta resulterade i en ej intuitiv navigering mellan arbetsyta och widgets.

Som en lösning på detta utformades widgeterna främst som passiva paneler som visade information snarare än interaktiva komponenter. Detta minskade behovet av att användaren aktivt behövde växla fokus mellan arbetsyta och widgets.

Under användartesterna framkom det även att den ergonomiska aspekten är något som behöver tas hänsyn till. Vissa situationer krävde återkommande huvudrörelser mellan arbetsytan och widgets, vilket kunde upplevas som påfrestande. Exempelvis vid visning av PDF dokument, där användaren behövde växla fokus mellan olika delar av widescreen gränssnittet. Detta skulle kunna förbättras genom att låta PDF:en vara på den primära ytan och istället placera annan information runt omkring.

Användartesterna och mätresultaten utgick från kvalitativ data. Det hade varit intressant att även inkludera kvantitativa mätningar för exempelvis effektivitet och kognitiv belastning. Detta hade dock krävt ett mer komplett och funktionellt AR-verktyg än vad som var möjligt inom projektets ramar.

Att deltagarna inte upplevde att AR skulle minska den kognitiva belastningen kan bero på att tekniken och arbetssättet fortfarande är nytt för användarna. Det är naturligt att nya arbetsmetoder i början upplevs som mer mentalt belastande innan användaren hunnit skapa rutiner och vana kring arbetssättet.

I projektets inledande fas var ambitionen att genomföra någon form av mätningar kring hur mycket effektivare handläggning skulle kunna bli med hjälp av kontextuell information med hjälp av AR. När det senare visade sig att detta inte skulle bli en möjlighet så behölls ändå målet, men blev mer hypotetiskt. Bedömningen av effektivitet blev mer spekulativ och baserades på användarnas reflektioner kring lösningens potential snarare än faktiska mätvärden.

Projektets slutgiltiga lösning skulle tekniskt sätt ha kunnat applicerats direkt på en vanlig widescreen skärm och kringgått AR, och enbart minskat växlingarna med hjälp av det kontextuella stödet. Detta då hårdvaran begränsade vad som var möjligt att implementera. Mervärdet med glasögonen som användes i projektet kontra att enbart använda sig av en skärm är att det blir en väldigt smidig och kompakt lösning som skulle lämpa sig bra vid till exempel distansarbete.

7.2 Metodsdiskussion

Den inledande planeringen gav projektet en grundläggande, konkret struktur innan det faktiska arbetet påbörjades. Detta gav en helhetsuppfattning om hur mycket tid som uppskattades behöva läggas på projektets olika moment. Även om den initiala planeringen inte var 100% korrekt fungerade den som ett stöd för att avgöra om projektet låg i fas eller ej.

Att avsätta tid för att skapa sig en större förståelse för ämnet och de tekniker som användes var vitalt. Projektet hade sannolikt underlättats om mer tid hade kunnat läggas på detta stadium, då både koncepten och verktygen var komplicerade samt nya för författaren.

Projektet saknade även en mer omfattande teknisk förstudie kring vilken hårdvara som varit mest lämplig för projektets ändamål, vilka

förutsättningar denna hårdvara krävde samt vilka utvecklingsverktyg och mjukvaror som var bäst lämpade att använda tillsammans med den. En sådan förstudie hade möjligtvis kunnat effektivisera projektet avsevärt, då mycket tid under teori- och implementationsfasen lades på att undersöka hårdvarans möjligheter och begränsningar samt hur utveckling mot den genomfördes på bästa sätt.

Då Bolagsverket är en stor myndighet med många typer av handläggare gav de inledande medsittningarna en överblick över vilka system som används och vad deras funktioner är. Under intervjuerna visade det sig dock vara utmanande att hitta gemensamma behov som kunde underlätta deras arbete, då arbetsuppgifterna skiljde sig åt. Därför avgränsades senare intervjuerna till handläggare och utvecklare som satt i samma typ av system, vilket underlättade processen.

Även om antalet deltagare i undersökningarna var relativt begränsat gav de tre medlyssningarna en god överblick över arbetsprocesserna och systemen som används i verksamheten. Bland de handläggare som aktivt arbetade i det nya systemet deltog cirka 30% i intervjuer och användartester. Även övriga deltagare hade kännedom om systemet och kunde därför bidra med givande synpunkter.

Då intervjuerna delvis efterfrågade situationer där AR skulle kunna fungera som stöd finns det en risk för positiv bias. Frågornas utformning kan ha påverkat deltagarna att i större utsträckning reflektera över användningsområden och fördelar med tekniken, vilket kan ha påverkat det slutgiltiga mätresultatet.

Implementationen kunde ej genomföras mot myndighetens befintliga system på grund av säkerhetsaspekter och brist av behörighet. Detta innebar att en mockad version av handläggningssystemet behövde tas fram och att AR-gränssnittet därefter baserades på denna. Detta innebar att några av de krav som identifierats blev omöjliga att implementera, samtidigt som ytterligare tid behövde läggas på att skapa det simulerade systemet. Då en majoritet av funktioner från originalet inte togs med är det en aspekt att ta i beaktning vid bedömning av resultatet.

Utifrån användartesterna samlades kvalitativ data in kring hur handläggarna upplevde systemet. Då mock-up-systemet saknade stora delar av funktionaliteten som finns i det faktiska systemet fokuserade utvärderingen främst på den upplevda användbarheten. Bedömningen av om AR-gränssnittet faktiskt skulle kunna effektivisera arbetet blev därför mer hypotetisk snarare än praktiskt verifierbar. Detta innebar att samtliga mätbara mål inte kunde uppnås fullt ut inom ramen för

projektet.

7.3 Vetenskaplig diskussion

Detta projekt har givit en inblick i hur AR potentiellt skulle kunna användas för att presentera kontextuell information som stöd åt handläggare och kan komma att ligga till grund för framtida projekt hos Bolagsverket. Detta genom att undersöka frågan: Hur kan ett AR-baserat gränssnitt utformas för att stödja administrativt arbete?

Genom den simulerade handläggningsmiljön kunde användarna utvärdera hur ett sådant gränssnitt skulle kunna utformas och därefter ge synpunkter på gränssnittet upplevdes. På detta vis kunde projektets frågeställningar undersökas genom användarnas upplevelser och reflektioner kring prototypen.

Projektets mål anses delvis ha uppnåtts, även om arbetet inte har kunnat verifiera att AR konkret förbättrar effektivitet eller minskar kognitiv belastning. Projektet visar ändå att tekniken upplevs ha potential som stöd i administrativt arbete och identifierar begränsningar och designaspekter som bör ta hänsyn till vid vidare utveckling.

Resultatet indikerar, utifrån användartesterna, att det finns potential för att skapa ett stödjande AR-gränssnitt som skulle bidra till en mer användbar och användarvänlig arbetsprocess samt minska behovet av växlandet mellan informationskällor. Den kognitiva belastningen tycks däremot inte påverkas nämnvärt, varken positivt eller negativt, åtminstone inte utifrån deltagarnas självskattning.
Då arbetet baseras på en begränsad prototyp och kortare kvalitativa användartester snarare än användning i drift över en längre tid bör resultatet dock tolkas med försiktighet.

De relaterade arbetena i kapitel 2.3 fokuserar huvudsakligen på kvantitativa mätningar av effektivitet vid användning av AR. Studierna genomförs även i testmiljöer snarare än i något som efterliknar en faktisk arbetsmiljö. Detta arbete skiljer sig genom att i stället undersöka hur ett AR-baserat gränssnitt skulle kunna användas i en miljö knuten till en faktisk arbetsplats, där användarna kunde ge feedback om hur systemet upplevdes.

Även om studien genomfördes specifikt mot Bolagsverkets system och arbetssätt pekar resultatet på att presentation av kontextuell information även kan vara relevant för andra organisationer, särskilt i situationer där information annars behöver hämtas från flera olika system.

7.4 Rekommendationer

Projektet visar på att växling mellan olika system kan upplevas som en problematik i handläggningen. Samtidigt visar samtal med handläggare att behoven av system, funktionalitet och information skiljer sig åt beroende på arbetsuppgift.

Utifrån detta rekommenderas myndigheten att implementera AR i en mindre skala inom ett avgränsat område. Genom att integrera lösningen i det verkliga systemet, skulle det bli möjligt att undersöka hur tekniken fungerar i praktiken och om den bidrar till förbättrad användbarhet.

Det rekommenderas även att göra fortsatt undersökning kring alternativa AR-glasögon. Andra typer av glasögon skulle kunna erbjuda ytterligare funktionalitet, vilket skulle kunna användas som komplement vid handläggningen.

7.5 Etisk och samhälliga aspekter

Om tillhandahållandet av information automatiseras i för hög grad kan det leda till att handläggarna förlitar sig för mycket på den information som presenteras, även om den skulle vara felaktig. Då kan det vara svårt att avgöra vem som bär ansvar för att felet inträffade, handläggaren eller utvecklaren av systemet.

Ett omfattande beroende av automatiserat stöd skulle även kunna innebära att användaren får minskad förståelse för hur information hämtas manuellt i de underliggande systemen. Detta skulle kunna skapa problem om systemet eller automatisering av någon anledning slutar att fungera.

Tillgänglighet kan även ses som en aspekt. Användaren som redan använder vanliga glasögon kan exempelvis ha svårt att använda vissa typer av AR-glasögon, vilket riskerar att begränsa tillgången till tekniken eller helt exkluderas från det stöd som erbjuds. Det kan innebära ytterligare kostnader för dessa personer för att införskaffa speciella modeller.

Det finns även sociala aspekter kopplade till användning av AR i kontorsmiljö. Om användare enbart jobbar med AR-glasögon finns en risk att sociala interaktioner påverkas och inte sker lika naturligt. Detta då användaren blir mer avskärmad från sin omgivning.

Under projektets gång framkom det även att vissa personer skulle

uppleva en ovilja att använda AR-glasögon i en öppen kontorsmiljö, då de skulle känna att de stack ut eller upplevas se lite *dumma* ut. Detta visar att lösningen inte enbart behöver vara funktionell, utan även upplevas som bekväma och naturliga att använda på en arbetsplats.

8 Slutsats

Projektets grund var att undersöka hur Bolagsverket skulle kunna utforma ett AR-gränssnitt för att stödja administrativt arbete. Genom observationer och intervjuer framkom det att ett av de största problemen var att information fanns utspridd mellan olika system, vilket ledde till frekventa växlingar.

Den förslagna lösningen blev därför att tillhandahålla användarna med relevant information direkt i ett AR-gränssnitt, och således minska behovet av dessa växlingar.

Utifrån användartesterna framgick att:

- AR har potential att skapa ett mer användbart och användarvänligt arbetsflöde
- Den kognitiva belastningen upplevs inte påverkas av AR
- Effektiviteten upplevs kunna förbättras med hjälp av ett kompletterande AR-gränssnitt, men kunde inte verifieras i praktiken inom projektets ramar. Projektet visar därmed att det finns möjligheter för AR som ett administrativt hjälpmedel, men att ytterligare utveckling och tester i praktiken krävs för att utvärdera tekniken i verklig drift.

Det vetenskapliga bidraget ligger främst i att visa hur ett arbetsflöde i AR skulle kunna utformas för administrativt arbete, ge insikt i hur kontextuell information kan utnyttjas för att effektivisera arbetet samt belysa praktiska utmaningar kopplade till tekniken, vilket kan vara värdefullt för vidare utveckling inom området.

8.1 Framtida arbete

Här presenteras några potentiella förslag på hur arbetet skulle kunna fortskrida.

8.1.1 Teknisk vidareutveckling

Ett naturligt nästa steg vore att undersöka möjligheten att integrera lösningen mot Bolagsverkets faktiska handläggningssystem. Detta skulle göra det möjligt för användarna att utföra verkliga arbetsuppgifter i en AR-baserad miljö och därmed möjliggöra mer konkreta mätningar av exempelvis effektivitet och kognitiv belastning.

En sådan implementation skulle även göra det möjligt att undersöka vilka system som praktiskt går att integrera i AR-gränssnittet samt vilka delar av lösningen som bara fungerade rent konceptuellt. Till exempel om Chrome-tillägget är en lämplig metod för att finna den aktuella kontexten, eller om andra lösningar vore mer lämpliga.

8.1.2 Hårdvara/interaktion

Vidare arbete skulle även kunna undersöka hur andra typer av AR-hårdvara påverkar upplevelsen och vilka funktioner som blir möjliga med hjälp av alternativa metoder för interaktion. Den hårdvara som användes i detta projekt var begränsad till att visa virtuella skärmytor, vilket påverkade interaktionsmöjligheter.

Glasögon med stöd för exempelvis handgester eller ögonstyrning skulle kunna möjliggöra andra arbetssätt och sätt att interagera med gränssnittet.

Det hade även varit intressant att undersöka en mer mobil AR-lösning, om den tekniken lämpar sig för kontorsarbete och hur det skulle användas i praktiken.

8.1.3 Personalisering

Under arbetet har det framgått att olika typer av handläggare har olika behov beroende på arbetsuppgifter, erfarenhet och vilka system som används. Ett möjligt framtida arbete skulle kunna vara att undersöka hur AR-gränssnittet skulle kunna anpassas beroende på användaren.

Exempelvis skulle nyanställda eller sommarjobbare få mer stödjande instruktioner och information, medan de mer erfarna användarna enbart presenteras relevant kompletterande information vid specifika situationer. Ett framtida arbete skulle därför kunna undersöka hur personaliserade gränssnitt potentiellt hade förbättrat systemet.

Referenser

[1] Xreal. *Xreal One Pro*. 2025. URL: https://www.xreal.com/one-pro (hämtad 2026-04-06).

[2] Coursera. *Augmented Reality vs. Virtual Reality: What's the Difference?* 2026. URL: https://www.coursera.org/articles/augmented-reality-vs-virtual-reality (hämtad 2026-04-06).

[3] Gonzalo Alfonso och Beltran Alvarado. "Augmented Reality (AR) in Education, Medicine and Industry: A Systematic Review of Literature". I: *SCIentific RESearch and Information Technology* 1 (2023).

[4] K. Hornbaek, P. Kristensson och A. Oulasvirta. *Introduction to human–computer interaction*. Oxford University Press, 2025.

[5] F. Arena m. fl. "An Overview of Augmented Reality". I: *Computers* 11 (2022).

[6] Adam Hayes. *Augmented Reality (AR): Definition, Examples, and Uses*. Investopedia. 2025. URL: https://www.investopedia.com/terms/a/augmented-reality.asp (hämtad 2026-04-13).

[7] Henry Lowood. *Virtual Reality*. URL: https://www.britannica.com/technology/virtual-reality (hämtad 2026-05-03).

[8] Nasrullah Hamidli. *Introduction to UI/UX Design: Key Concepts and Principles*. 2023. URL: https://www.academia.edu/98036432/Introduction_to_UI_UX_Design_Key_Concepts_and_Principles.

[9] Unity Technologies. *What is Unity?* URL: https://learn.unity.com/tutorial/what-is-unity (hämtad 2026-05-04).

[10] Unity Documentation. *AR development in Unity*. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/AROverview.html (hämtad 2026-05-04).

[11] Unity. *AR development in Unity*. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/AROverview.html (hämtad 2026-05-01).

[12] Unity Technologies. *What is real-time?* URL: https://learn.unity.com/course/ai-ml-curricular-framework-resources/tutorial/what-is-real-time (hämtad 2026-05-04).

[13] Dom Barnard. *Degrees of Freedom (DoF): 3-DoF vs 6-DoF for VR Headset Selection*. URL: https://virtualspeech.com/blog/degrees-of-freedom-vr (hämtad 2026-05-19).

[14] Microsoft. *What is Chromium, and how does it enhance your browser?* URL: https://www.microsoft.com/en-us/edge/learning-center/what-is-chromium-how-does-it-enhance-your-browser?form=MA13I2 (hämtad 2026-05-04).

[15] Daragh Ó Tuama. *A Guide to Node JS: What is it & What's It Used For?* URL: https://codeinstitute.net/se/blog/a-guide-to-node-js/ (hämtad 2026-05-04).

[16] W3Schools. *Node.js Introduction*. URL: https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_intro.asp (hämtad 2026-05-04).

[17] Lenovo. *What is a widget?* URL: https://www.lenovo.com/gb/en/glossary/widget/ (hämtad 2026-05-04).

[18] Agile Business Consortium. *Chapter 10: MoSCoW Prioritisation*. URL: https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html (hämtad 2026-04-23).

[19] Tianyu Liu, Weiping He och Mark Billinghurst. "Using Virtual Reality as a Simulation Tool for Augmented Reality Virtual Windows: Effects on Cognitive Workload and Task Performance". I: *arXiv* (2024).

[20] A Singh m. fl. "A comparative evaluation of the wearable augmented reality-based data presentation interface and traditional methods for data entry tasks". I: *ScienceDirect* (2021).

[21] vom Brocke J., Hevner A. och Meadche A. "Introduction to Design Science Research". I: *SpringerNature* (2020).

[22] Sarah Laoyan. *Allt du behöver veta om att leda projekt med vattenfallsmetoden*. Asana. 2025. URL: https://asana.com/sv/resources/waterfall-project-management-methodology (hämtad 2026-04-08).

[23] Xreal. *Getting Started with XREAL SDK*. URL: https://docs.xreal.com/Getting%20Started%20with%20XREAL%20SDK (hämtad 2026-05-01).

[24] hecomi. *uDesktopDuplication*. URL: https://github.com/hecomi/uDesktopDuplication (hämtad 2026-05-09).

[25] Mike Rodriguez och Joakim Sandström. *Virtual-Display-Driver*. URL: https://github.com/VirtualDrivers/Virtual-Display-Driver (hämtad 2026-05-09).

[26] Koji Nakamaru. *unity-webview*. URL: https://github.com/gree/unity-webview (hämtad 2026-05-09).

Bilaga A

Roll: Handläggare

Medlyssningfrågor/tankar

Tänk gärna högt medan ni arbetar.

Vilka system/mjukvara används?

Unireg, DHS, Kofax

Hur många system/fönster används samtidigt?

Ca 4 st

Sker det många växlingar?

PIDA av orgnr från PEFD +++
Arkivnummer till Årsredovisning i DHS +
PIDA diarienummer i DHS

Gå igenom ett typiskt ärende steg för steg.

Task 1
UniReg OrgNR ->PIDD av diarienummer
ArkivID till årsredovidning
Dinr -> PIDA
PEFD Indikerar med kod vad som är fel.
PIFV nummer? Försöker avrega en redan avregad firma. -> Den är signerad digitalt?
PIDA ORGNUMMER
ArkivID DHS
Kollar mail Mapp L? Se om mail stämmer???
Kofax Orgnummer, skriver in adress från lapp

Task 2 Handläggning

DiarieNR till DHS +
Orgnr till PIFV +++ (Här läses endast)
PATA DiarieNr +
PIDD DiarieNr ++
Pame DiarieNr
Lathund i word! Finns en 8st i alla fall. ++ Långa dock, hur tar vi med dem?

Med PIDD av diarie hittas orgnummer
Pifv av oranisationsnumret jämförs med dnr i DHS
Är det samma fakta noterat?
Idella föreningar kräver bara en underskrift.

Så fort man gör en PEFD så ska en PIDA av Orgnummer göras. Och arkivID sökas efter i DHS.

Bilaga B

Roll: Handledare

Medlyssningfrågor/tankar

Tänk gärna högt medan ni arbetar.

Kan du beskriva din roll och huvudsakliga arbetsuppgifter?

Handledare på företagsnamn, har en elev som hon handleder.
Sitter mest i Luppen, där namn för företag godkänns eller nekas.
Medlyssning sker under telefontid när Emelie sitter i front och tar emot samtal från kunder.

Vilka system/mjukvara används?

RegX (UniReg)
Pida
PISF samlade företrädare
verksamt.se
Serviceportalen
Ärendeloggen?
Insidan (Fakturatjänst)
Informationsbilder i Unireg, med koder förkortningar

Hur många system/fönster används samtidigt?

4-5 st Med en hel del växlingar, mest på webbläsarfliken?

Sker det många växlingar?

Växlar till årsredovisning –
PIFA – PRIA - Sökning i Bolagsverketssöksida efter revisor -
Till mail (Minnesanteckning) -
DHS – Föreläggande
Söker Årsredovsning för att ringa (Inhouse, ger ärendenummer) -
Tabell på hemsidan, söker på hemsidan -
PSRF nr –
Avslutar samtal och kopplar över kund -
DiarieNR söker i PIDA? DHS- DHS (Organisationsnummer i DHS) Automatisera?

Någon form av automation av DiarieNr och sök i DHS skulle kunna vara en aspekt.

Ett typiskt ärende steg för steg.

Processerna och vilka system som behövdes skiljdes en del beroende på vad ärendet gällde.
Något som noterade dock var att DiarieNR används flitigt (RegX unireg).

Bilaga C

Roll: Utvecklare

Medlyssningfrågor/tankar

Tänk gärna högt medan ni arbetar.

Gå igenom ett typiskt ärende steg för steg.

Logga in i Harpa.
Årsredovisning pågående arbetsuppgifter.
Bocka av pågående uppgifter. Om det finns i kön.
Går att ändra i årsredovisningen bland annat räkneskapsår.
Gå till DHS där handligen ligger.
Söker på ärendenumret i DHS.
Går sedan att klicka på handlingen i DHS.
När listan med arbetsuppgifter är slut, går det att hämta nya. Chef säger vilka uppgifter på vad som ska prioriteras.
Kan skicka ut föreläggande till kund om något behöver ändras.
Kan se om kund har flertalet pågående ärenden.
Kan jämföra två ärenden för att se vad som skiljer sig.

Bilaga D

Namn:
Roll:

Intervjufrågor

Arbetsflöde
Kan du beskriva ett typiskt ärende som du arbetar med, vilka är stegen som tas?

Vilken information krävs i de olika stegen?

System
Hur upplever du din nuvarande skärmyta (Begränsar den)?

Hur pass många system och fönster brukar vanligtvis vara öppna samtidigt?

Växlas det ofta mellan dessa? (Varför?)

Hur påverkar dessa växlingar mellan system din fokus? (Tappar bort sig?)

Information
Är det vanligt att du måste söka efter information?

I så fall var?

Finns det information som du ständigt behöver snegla på under en arbetsdag?

Kognitiv Belastning
Känner du att det ibland finns för mycket information på skärmen samtidigt? (Överväldigande?)

Vad är det mest frustrerande med dagens system?

Förbättringar
Finns det någon information som skulle underlätta för dig om du fick “serverad” till dig vid rätt tillfälle? (Tex du jobbar med ärende 5 så dyker företagsnamn upp i periferi)

(Öppet) Vad skulle vara hjälpsamt att få? Checklistor, varningslampor, historik?

AR
Tänk dig att du har AR-glasögon som kan visa information i ditt synfält samtidigt som du jobbar på datorn.

Vad är din spontana reaktion på det?

Och i vilka situationer tror du att det skulle kunna vara hjälpsamt?

Avslut/Övrigt

Bilaga E

Ärendenummer
Lathund
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed quis tortor neque. Morbi a purus justo. Integer efficitur dui a mauris congue volutpat. Morbi felis urna, finibus eu posuere at, finibus ut urna. Quisque condimentum gravida fermentum. Curabitur condimentum posuere aliquam. Donec malesuada sapien bibendum imperdiet varius augue lobortis. Pellentesque pretium nulla quis. Pellentesque pretium nulla felis, porta commodo velit efficitur nec. Ut et malesuada ante. Morbi in tortor et metus porttitor mattis. Morbi nec mi quis orci viverra cursus at eget nunc. Fusce interdum dictum mollis. Mauris arcu nisl, interdum in leo non, elementum semper arcu.
Snabbkommandon
Ctrl + C = Kopiera
Ctrl + V = Klistra in
Ctrl + Z = Ångra
Ctrl + S = Spara
Telefonstatus
Jesper Elvsson
Lathund
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed quis tortor neque. Morbi a purus justo. Integer efficitur dui a mauris congue volutpat. Morbi felis urna, finibus eu posuere at, finibus ut urna. Quisque condimentum gravida fermentum. Curabitur condimentum posuere aliquam. Donec malesuada sapien bibendum imperdiet varius augue lobortis. Pellentesque pretium nulla quis. Pellentesque pretium nulla felis, porta commodo velit efficitur nec. Ut et malesuada ante. Morbi in tortor et metus porttitor mattis. Morbi nec mi quis orci viverra cursus at eget nunc. Fusce interdum dictum mollis. Mauris arcu nisl, interdum in leo non, elementum semper arcu.

Bilaga F

Användartest

Deltagarna får använda sig av AR gränssnittet för att sedan besvara följande frågor enligt följande skala:
1= Instämmer inte alls
2= Instämmer i låg grad
3= Instämmer i hög grad
4= Instämmer helt

Måluppfyllnadsfrågor:

1. Upplever du att AR skulle kunna ge ett mer användbart och användarvänligt arbetsflöde?
2. Upplever du att den kognitiva belastningen kan
3. Skulle effektiviteten vid handläggning kunna förbättras med hjälp av ett AR-gränssnitt?

Övriga kommentarer:
(Som önskade funktioner etc)